

Clasa 11P1 · S32

Modulul II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de instruire practică (IP)

Bucșarea unui alezaj uzat. Îndreptarea unui arbore la presă. Refacerea unui filet deteriorat

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 25 (S32) (sursa: p. 116-119)

p. 6-8 Manual (ed. elev) – S32 · Tehnologii de recondiționare a pieselor (sursa: p. 104-106)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S32***Tehnologii de recondiționare a pieselor*****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (9 ore/săptămână: LT 4 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 8. Executarea reparațiilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 8 – Tehnologii de recondiționare: prin sudare, prin lipire, prin metalizare, prin deformare plastică, prin acoperiri galvanice, prin aplicarea de piese suplimentare, prin operații de prelucrări mecanice; norme SSM, de protecția mediului și PSI · planificată în S29 (LT 4 h, IP 5 h)
Conținutul (planificare)	8. Tehnologii de recondiționare: prin sudare, prin lipire, prin metalizare, prin deformare plastică, prin acoperiri galvanice, prin aplicarea de piese suplimentare, prin operații de prelucrări mecanice; norme SSM, de protecția mediului și PSI
Tema lecției	Tehnologii de recondiționare a pieselor
Săptămâna / programul	S32 · LT 4 h + IP 5 h LT: joi 20.05.2027, 09:00–10:50 (2 h) IP: joi 20.05.2027, 11:00–14:50 (4 h) LT: vineri 21.05.2027, 10:00–11:50 (2 h) IP: vineri 21.05.2027, 12:00–12:50 (1 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT-IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 104–106
Legătura cu examenul de certificare	—

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	8.1.8. Modalități de recondiționare (prin sudare, prin lipire, prin metalizare, prin deformare plastică, prin acoperiri galvanice, prin aplicarea de piese suplimentare, prin operații de prelucrări mecanice)
Abilități	8.2.35. Recondiționarea pieselor uzate prin aplicarea de piese suplimentare 8.2.36. Recondiționarea pieselor uzate prin operații de prelucrări mecanice 8.2.37. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice 8.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate
Atitudini	8.3.1. Asumarea în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilități pentru sarcina primită 8.3.2. Spirit de inițiativă și responsabilitate în rezolvarea problemelor 8.3.3. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrărilor efectuate 8.3.4. Interrelaționarea la locul de muncă 8.3.5. Comunicarea constructivă cu membrii echipei de lucru arătând tolerantă și încredere 8.3.6. Respectarea disciplinei în lucrări de montare după reparare 8.3.7. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 8.3.8. Respectarea ordinii de executare a operațiilor de asamblare și montare după reparații conform documentației tehnice 8.3.9. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 8.3.10. Respectarea normelor de protecție a mediului și PSI specifice operațiilor de reparare a subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Recondiționarea prin adaos de material, prin deformare plastică, prin prelucrări mecanice și cu piese suplimentare. Alegerea procedurii”;
- O2 – (LT) să aplice: grupe: adaos de material, deformare plastică, prelucrări mecanice, piese suplimentare;
- O3 – (LT) să aplice: căldura produce tensiuni: preîncălzire și detensionare;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Alegerea procedurii de recondiționare și calculul cotelor de reparație”, respectând criteriul: fiecare alegere are cel puțin două criterii; treapta de reparație elimină complet uzura;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Bucșarea unui alezaj uzat. Îndreptarea unui arbore la presă. Refacerea unui filet deteriorat”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: alezajul bușat are cota inițială; bătaia arborelui îndreptat este în limita admisă (de ex. $\leq 0,05$ mm);

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 104–106 SDV, utilaje și materiale: fișele a cinci piese uzate (date de profesor): material, uzură, solicitare, preț, termen; tabelul treptelor de reparație (–0,25 / –0,50 / –0,75 mm), calculator; piesă cu alezaj uzat (corp de lagăr), bucșă din bronz sau oțel cu strângere, strung sau mașină de găurit cu alezaj; arbore încovoiat, prisme, presă hidraulică, ceas comparator cu suport magnetic; piesă cu filet M8 deteriorat, burghiu și tarod pentru filet majorat M10 (sau trusă de inserții filetate M8); micrometre, comparator de interior tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul II, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 8, S29); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului II – Repararea subansamblurilor mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Recondiționarea prin adaos de material, prin deformare plastică, prin prelucrări mecanice și cu piese suplimentare. Alegerea procedurii · 4 h · manual p. 104–106

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți procedeele de recondiționare – prin sudare, lipire, metalizare, deformare plastică, acoperiri galvanice, piese suplimentare și prelucrări mecanice – și cum alegi procedeul; în atelier bucșezi un alezaj uzat, îndrepti un arbore la presă ș...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (70 min)	Prezintă conținutul din manual: – Recondiționarea este alternativa la înlocuire: se alege când piesa este scumpă, nu se găsește sau are termen mare de aprovizionare, iar uzura permite refacerea. – depunere de material cu arc electric sau	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	cu flacăra, urmată de prelucrare mecanică – material topit pulverizat pe suprafața pregătită (sablata, rugoasă) – îmbinare cu aliaj de adaos, sub temperatura de topire a piesei – conducte, piese subțiri, materiale neferoase, fisuri în fontă			
5. Lucrarea de laborator (95 min)	„Alegerea procedurii de recondiționare și calculul cotelor de reparație” – Alegi procedeul de recondiționare pentru cinci piese și cotele de reparație ale unui fus. – NSSM: Lucrare de birou. 1) Pentru fiecare piesă propune procedeul, după criteriile de alegere. 2) Pentru fusul Ø60 cu Ø minim măsurat 59,86 mm (ovalitate 0,08 mm) stabilește treapta de reparație. 3) Stabilește alezajul cuzinetului (același joc de montaj).	Sarcina: Completează fișa. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și feedbackul (7 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Grupe: adaos de material, deformare plastică, prelucrări mecanice, piese suplimentare. – Căldura produce tensiuni: preîncălzire și detensionare. – Alegerea: uzură, material, solicitare, precizie, cost, termen. ? Enumeră procedeele de recondiționare prin adaos de material. ? Ce înseamnă cotă de reparație? Dă un exemplu.	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: Întrebările de verificare din manual (p. 104–106).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Bucșarea unui alezaj uzat. Îndreptarea unui arbore la presă. Refacerea unui filet deteriorat · 5 h · manual p. 104–106

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (15 min)	Scopul: Aplici trei procedee de recondiționare accesibile în atelierul-școală: bucșarea unui alezaj, îndreptarea unui arbore încovoiat cu control la comparator și refacerea unui filet (filet majorat sau inserție filetată). – NSSM/PSI: La îndreptare: arborele pe prisme, presa cu apărătoare, operatorul lateral; ochelari – arborele se poate rupe. – NSSM/PSI: La prelucrări: piesa fixată, ochelari, fără mânuși la sculele rotative.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: piesă cu alezaj uzat (corp de lagăr), bucșă din bronz sau oțel cu strângere, strung sau mașină de găurit cu alezor; arbore încovoiat, prisme, presă hidraulică, ceas comparator cu suport magnetic; piesă cu filet M8 deteriorat, burghiu și tarod pentru filet majorat M10 (sau trusă de inserții filetate M8); micrometre, comparator de interior.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Bucșarea: măsoară alezajul uzat; prelucrează-l (sau folosește alezajul pregătit de maestru) la cota pentru bucșă; presează bucșa cu dorn de ghidare; prelucrează alezajul bucșei la cota inițială; verifică. 2) Îndreptarea: pune arborele pe prisme, găsește punctul de bătaie maximă cu comparatorul; apasă la presă în sens invers, cu depășire mică; remăsoară; repetă până la bătaia admisă. 3) Filetul: filet majorat M10 (dacă desenul permite) sau inserție filetată M8. 4) Consemnează procedeul, cotele și controlul în fișă.	Sarcina: Cele trei recondiționări și fișa completă. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Alezajul bucșat are cota inițială; bătaia arborelui îndreptat este în limita admisă (de ex. $\leq 0,05$ mm). ☐ Filetul refăcut permite strângerea la momentul prescris. ☐ Recapitulare finală și evaluarea sumativă de modul	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 104–106): Grupe: adaos de material, deformare plastică, prelucrări mecanice, piese / Căldura produce tensiuni: preîncălzire și
B – consolidare	1) Enumeră procedeele de recondiționare prin adaos de material. 2) Ce înseamnă cotă de reparație? Dă un exemplu.
A – performanță	Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează fișa.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 104–106) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

Unitatea de învățare 8. Tehnologii de recondiționare

S32 · Tehnologii de recondiționare a pieselor

Firul săptămânii: La laborator înveți procedeele de recondiționare – prin sudare, lipire, metalizare, deformare plastică, acoperiri galvanice, piese suplimentare și prelucrări mecanice – și cum alegi procedeul; în atelier buchezi un alezaj uzat, îndrepti un arbore la presă și refaci un filet deteriorat.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
4 ore · laborator tehnologic

Recondiționarea prin adaos de material, prin deformare plastică, prin prelucrări mecanice și cu piese suplimentare. Alegerea procedeului

Rezultate ale învățării: C 8.1.8. · A 8.2.35.–8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Recondiționarea este alternativa la înlocuire: se alege când piesa este scumpă, nu se găsește sau are termen mare de aprovizionare, iar uzura permite refacerea.

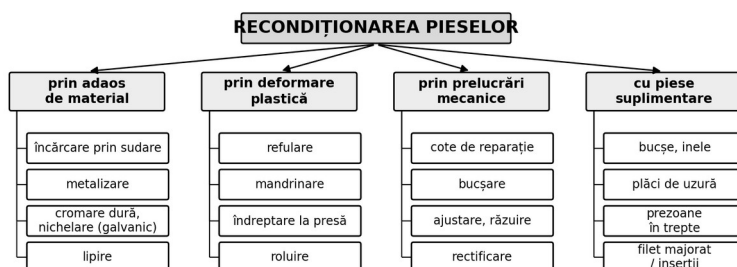


Fig. 28. Grupele de tehnologii de recondiționare

Prin adaos de material

Procedeul	Cum se aplică	Unde se folosește
încărcarea prin sudare	depunere de material cu arc electric sau cu flacără, urmată de prelucrare mecanică	fusuri uzate, dinți ruși, ghidaje, piese din oțel
metalizarea (pulverizare termică)	material topit pulverizat pe suprafața pregătită (sablată, rugoasă)	fusuri, alezaje, suprafețe care nu suportă încălzire mare
acoperiri galvanice (cromare dură, nichelare)	depunere electrochimică, strat subțire și dur	țije de cilindri hidraulici, fusuri cu uzură mică
lipirea (moale, tare)	îmbinare cu aliaj de adaos, sub temperatura de topire a piesei	conducte, piese subțiri, materiale neferoase, fisuri în fontă

Orice procedeu cu aport de căldură produce **tensiuni interne** și poate modifica structura materialului: piesele subțiri se deformează, cele tratate termic își pot pierde duritatea. De aceea încărcarea prin sudare se face cu regim controlat și, la nevoie, cu **preîncălzire și detensionare**.

Prin deformare plastică

Refularea (material deplasat din zone nesolicitate spre cele uzate), **mandrinarea** (dilatarea unei bușe sau țevi la cotă), **îndreptarea** (corectarea încovoierii arborilor la presă, cu verificare la ceasul comparator), **roluirea** (netezirea și ecruisarea suprafeței). Nu adaugă material, ci îl redistribuie.

Prin prelucrări mecanice și cu piese suplimentare

Cota de reparație: piesa uzată se prelucurează la o cotă nouă, iar piesa conjugată se execută sau se alege la cota corespunzătoare (cilindrul alezat + piston majorat; fusul rectificat + cuzinet cu alezaj redus). **Bușarea:** alezajul uzat se prelucurează mai mare, se presează o bușă și se prelucurează la cota inițială. **Piese suplimentare:** bușe, inele, plăci de uzură, inserții filetate – refac cota fără a prelucra mult piesa de bază (mare și scumpă).

Alegerea procedeului

Criteriul	Ce se urmărește
mărimea uzurii	straturi mici: cromare, roluire; straturi mari: sudare, metalizare, bușcare
materialul piesei	unele materiale nu se sudează ușor (fonta, oțelurile călite) sau nu se acoperă galvanic
solicitarea	piesele solicitate la oboseală cer procedee care nu introduc tensiuni (cromarea dură reduce rezistența la oboseală)
precizia cerută	toate procedeele cu adaos cer prelucrare mecanică ulterioară
costul	orientativ, recondiționarea se justifică sub 60–70 % din prețul piesei noi
termenul	o piesă cu termen de luni justifică recondiționarea chiar la cost apropiat

Aplicație rezolvată. Arbore cu fusul uzat de la Ø60 la Ø59,82 mm; piesă nouă 1400 lei, livrare în 6 săptămâni; cromare dură + rectificare 600 lei, 5 zile; oprirea utilajului costă 900 lei/zi. Uzura: 0,18 mm pe diametru (0,09 mm pe rază) – strat mic, potrivit pentru cromare. Înlocuire: $1400 + 30 \text{ zile lucrătoare} \times 900 = \mathbf{28\ 400 \text{ lei}}$; recondiționare: $600 + 5 \times 900 = \mathbf{5100 \text{ lei}}$ → se recondiționează, cu rectificare la Ø60 în toleranță, verificarea bății și a absenței fisurilor. Dacă arborele ar fi fost puternic solicitat la oboseală, s-ar fi ales metalizarea sau piesa nouă.

Reține

- Grupe: adaos de material, deformare plastică, prelucrări mecanice, piese suplimentare.
- Căldura produce tensiuni: preîncălzire și detensionare.
- Alegerea: uzură, material, solicitare, precizie, cost, termen.

Întrebări

1. Enumeră procedeele de recondiționare prin adaos de material.
2. Ce înseamnă cotă de reparație? Dă un exemplu.

Lucrarea de laborator: Alegerea procedeului de recondiționare și calculul cotelor de reparație

Scopul lucrării: Alegi procedeul de recondiționare pentru cinci piese și cotele de reparație ale unui fus.

SDV-uri, aparate, materiale

- fișele a cinci piese uzate (date de profesor): material, uzură, solicitare, preț, termen
- tabelul treptelor de reparație (−0,25 / −0,50 / −0,75 mm), calculator

Securitate și sănătate în muncă

 Lucrare de birou.

Desfășurarea lucrării

1. Pentru fiecare piesă propune procedeul, după criteriile de alegere.
2. Pentru fusul Ø60 cu Ø minim măsurat 59,86 mm (ovalitate 0,08 mm) stabilește treapta de reparație.
3. Stabilește alezajul cuzinetului (același joc de montaj).

Fișa de lucru

Piesa	Uzura / material	Procedeul ales	Justificarea

Fusul: treapta → Ø mm · cuzinet cu alezaj redus cu mm

Sarcina de lucru

Completează fișa.

Controlul lucrării

- ☐ Fiecare alegere are cel puțin două criterii; treapta de reparație elimină complet uzura.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

**Bucșarea unui alezaj uzat. Îndreptarea unui arbore la presă.
Refacerea unui filet deteriorat**

Rezultate ale învățării: C 8.1.8. · A 8.2.35.–8.2.38. · At 8.3.1.–8.3.10.

Scopul lucrării: Aplici trei procedee de recondiționare accesibile în atelierul-școală: bucșarea unui alezaj, îndreptarea unui arbore încovoiat cu control la comparator și refacerea unui filet (filet majorat sau inserție filetată).

SDV-uri, aparate, materiale

- piesă cu alezaj uzat (corp de lagăr), bucșă din bronz sau oțel cu strângere, strung sau mașină de găurit cu alezor
- arbore încovoiat, prisme, presă hidraulică, ceas comparator cu suport magnetic
- piesă cu filet M8 deteriorat, burghiu și tarod pentru filet majorat M10 (sau trusă de inserții filetate M8)
- micrometre, comparator de interior

Securitate și sănătate în muncă

-  La îndreptare: arborele pe prisme, presa cu apărătoare, operatorul lateral; ochelari – arborele se poate rupe.
-  La prelucrări: piesa fixată, ochelari, fără mănuși la sculele rotative.

Desfășurarea lucrării

1. **Bucșarea:** măsoară alezajul uzat; prelucrează-l (sau folosește alezajul pregătit de maestru) la cota pentru bucșă; presează bucșă cu dorn de ghidare; prelucrează alezajul bucșei la cota inițială; verifică.
2. **Îndreptarea:** pune arborele pe prisme, găsește punctul de bătaie maximă cu comparatorul; apasă la presă în sens invers, cu depășire mică; remăsoară; repetă până la bătaia admisă.
3. **Filetul:** filet majorat M10 (dacă desenul permite) sau inserție filetată M8.
4. Consemnează procedeul, cotele și controlul în fișă.

Fișa de lucru

Procedeul	Stare inițială (valori)	Stare finală (valori)	Admis / concluzie
bucșarea alezajului			
îndreptarea arborelui (bătaie)			
refacerea filetului			

Sarcina de lucru

Cele trei recondiționări și fișa completă.

Controlul lucrării

- ☐ Alezajul bucșat are cota inițială; bătaia arborelui îndreptat este în limita admisă (de ex. $\leq 0,05$ mm).
- ☐ Filetul refăcut permite strângerea la momentul prescris.